TỔNG ÔN MÔN VẬT LÍ

SỰ CHUYỂN THỂ VÀ NHIỆT LƯỢNG

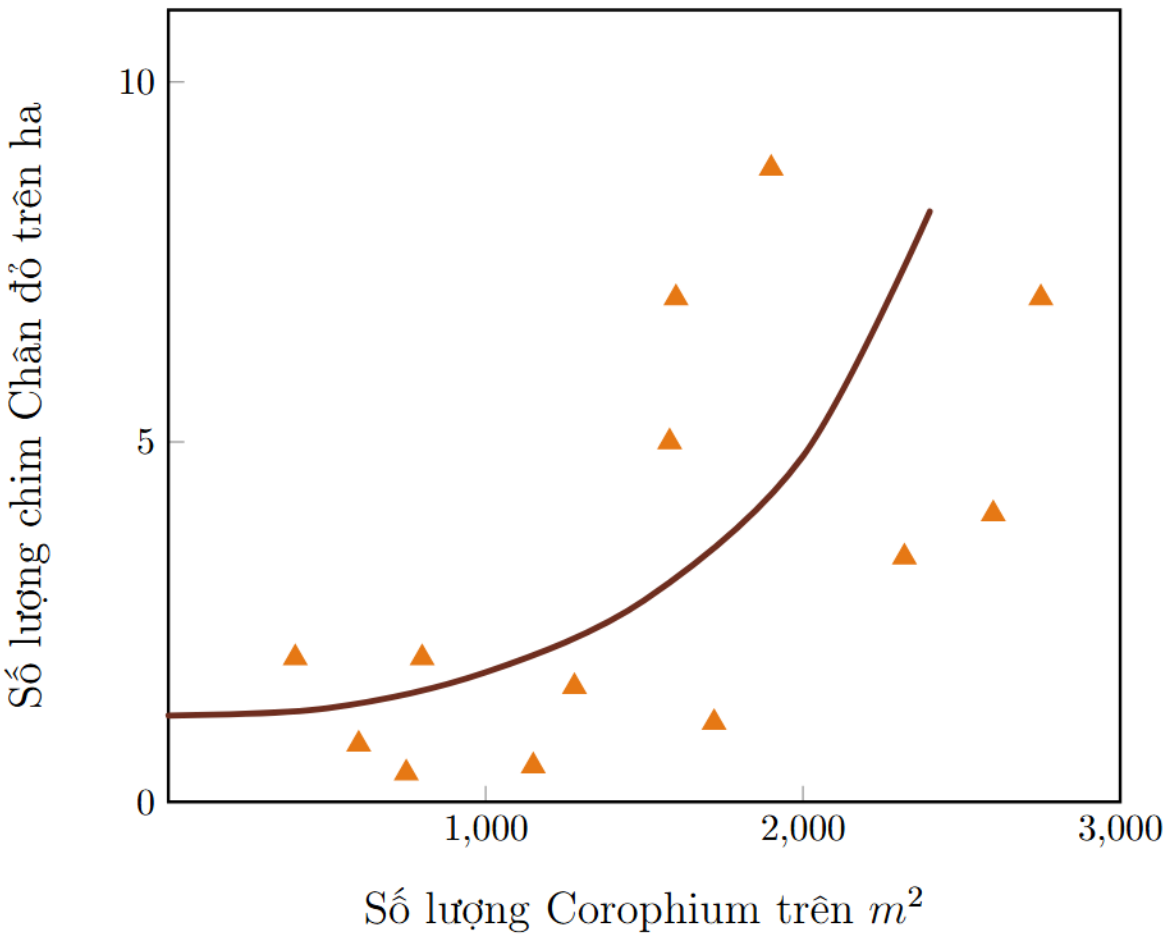
NGỮ LIỆU: PHẢN ỨNG TẬP TRUNG TRONG TẬP TÍNH SẮN MỒI DỰA TRÊN MẬT ĐỘ CON MỒI

Trong sinh thái học, phản ứng tập trung mô tả sự thay đổi mật độ của quần thể vật ăn thịt tại một khu vực nhất định để đáp ứng lại sự biến động mật độ con mồi cục bộ. Hiện tượng này xảy ra do hành vi di chuyển linh hoạt của các cá thể vật ăn thịt từ vùng thiếu hụt thức ăn sang các khu vực có nguồn dinh dưỡng phong phú.

Nghiên cứu sự phân bố của chim Choắt chân đỏ (*Tringa totanus*) tại các bãi bồi ven biển cho thấy mật độ của loài chim này phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ của giáp xác *Corophium* (nguồn thức ăn chính của chúng):



- Tại các khu vực bãi bồi có mật độ *Corophium* thấp (dưới 1000 cá thể/m^2), mật độ chim Choắt chân đỏ duy trì ở mức rất thấp và gần như không đổi (dưới 2 cá thể/ha).
- Khi mật độ *Corophium* gia tăng vượt mốc 1000 cá thể/m^2, mật độ chim Choắt chân đỏ có xu hướng bùng phát theo hàm số mũ, đạt mức cao nhất (khoảng $7 - 9$ cá thể/ha) ở các vùng bãi bồi có trên 2000 cá thể/m^2 giáp xác.



Phản ứng tập trung không chỉ làm tăng hiệu suất thu nhận năng lượng của cá thể vật ăn thịt mà còn tạo ra sự phân bố lại áp lực săn bắt trên toàn bộ hệ sinh thái, góp phần kiểm soát mật độ quần thể con mồi tại các điểm nóng dinh dưỡng.

CÂU HỎI VÀ LỜI GIẢI

Câu 1 [HOCMAI] **[Trắc nghiệm 1 phương án]**

Hiện tượng nào là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nhanh mật độ chim Choắt chân đỏ tại các khu vực bãi bồi có mật độ *Corophium* cao?

A. Tốc độ sinh sản đột biến của loài chim tại các vùng bãi bồi ven biển.

B. Sự di chuyển tập trung của các cá thể chim từ các khu vực xung quanh về điểm nóng thức ăn.

C. Sự sụt giảm tỉ lệ tử vong của chim non do thời tiết thuận lợi.

D. Sự suy giảm của các loài vật ăn thịt cạnh tranh khác trong sinh cảnh.

Câu 2 [HOCMAI] **[Trắc nghiệm nhiều phương án]**

Những hệ quả sinh thái nào diễn ra khi chim Choắt chân đỏ thể hiện phản ứng tập trung ở mức độ cao? (Chọn tất cả các phương án đúng)

A. Áp lực tiêu thụ *Corophium* gia tăng mạnh tại các vùng bãi bồi có mật độ con mồi cao.

B. Hiệu suất thu nhận năng lượng trung bình của từng cá thể chim được tối ưu hóa.

C. Mật độ quần thể *Corophium* ở tất cả các khu vực bãi bồi bị cạn kiệt đồng đều.

D. Tỉ lệ săn bắt *Corophium* ở các khu vực có mật độ mồi thấp được giảm thiểu.

Cột 1 (Mật độ Corophium)	**Cột 2 (Trạng thái quần thể chim)**
1. Dưới 1000 cá thể/m^2	**A.** Mật độ chim bùng phát mạnh mẽ, đạt giá trị cực đại.
2. Từ 1000 – 2000 cá thể/m^2	**B.** Mật độ chim bắt đầu gia tăng nhanh chóng.
3. Trên 2000 cá thể/m^2	**C.** Mật độ chim duy trì ổn định ở mức rất thấp.

Câu 1 [HOCMAI] **[Trắc nghiệm 1 phương án]**

Tập tính né tránh kiểu hình màu sắc cảnh báo của vật ăn thịt được hình thành trực tiếp qua cơ chế nào?

A. Sự di truyền tập tính bẩm sinh qua nhiều thế hệ mà không cần tiếp xúc.

B. Trải nghiệm ngộ độc thực tế sau khi tấn công loài mẫu có độc.

C. Tín hiệu hóa học do loài bắt chước không độc tiết ra để xua đuổi.

D. Sự suy giảm thị lực của vật ăn thịt khi quan sát các dải màu tương phản.

Câu 2 [HOCMAI] **[Trắc nghiệm nhiều phương án]**

Những hệ quả nào sẽ xảy ra khi mật độ của loài bắt chước không độc tăng cao vượt trội so với loài mẫu có độc trong cùng một sinh cảnh? (Chọn tất cả các phương án đúng)

A. Tỉ lệ vật ăn thịt bắt gặp loài không độc tăng lên.

B. Tập tính né tránh dải màu cảnh báo của vật ăn thịt bị suy giảm.

C. Hiệu quả bảo vệ của dải màu cảnh báo bị suy giảm đối với cả hai loài.

D. Tỉ lệ tấn công của vật ăn thịt lên loài mẫu có độc giảm về 0.

Cột 1 (Điều kiện sinh cảnh)	**Cột 2 (Đáp ứng của vật ăn thịt)**
1. Sinh cảnh có mật độ loài mẫu có độc cao	**A.** Vật ăn thịt gia tăng tấn công do phát hiện nhiều cá thể không độc.

2. Sinh cảnh có mật độ loài bắt chước cao vượt trội	**B.** Vật ăn thịt chủ động né tránh tất cả cá thể mang màu cảnh báo.
3. Sinh cảnh hoàn toàn không có loài mẫu có độc	**C.** Vật ăn thịt không có phản xạ né tránh dải màu cảnh báo.